

Intelligent Networks (IN)



الشبكات الذكية

- ❖ كان اقتراح مفهوم الشبكات الذكية في الشبكات الهاتفية العادية.
- ❖ المكون الأساسي في الشبكات الهاتفية هو المقسم (switch) الذي كان يقدم خدمات التبديل أو توجيه المكالمات.
- ❖ أصبح تقديم خدمات أخرى غير خدمة التبديل أصبحت ضرورة ملحة
- ❖ إن تقديم خدمات أخرى في الشبكات الهاتفية العادية غير خدمات المكالمات الصوتية و التبديل كان غير ممكن بوجود البنية السابقة (القديمة) للشبكة الهاتفية.
- ❖ بالتالي فإن مفهوم الذكاء في الشبكات الهاتفية العادية يعني فصل منطق التبديل الأساسي عن منطق الخدمة.

الشبكات الذكية

❖ مع تطور شبكات الاتصال و ظهور الأنواع المختلفة للشبكات مثل الشبكات الحاسوبية و شبكات الانترنت و الشبكات الخلوية بمختلف أجيالها بقي مفهوم الذكاء ثابتاً و هو الحصول على خدمات إضافة إلى الخدمة الأساسية التي صممت من أجلها الشبكة.

❖ مثلاً الشبكات الهاتفية العادية تبقى الخدمة الأساسية فيها إجراء مكالمات صوتية بين المشتركين ولكن عند الحصول على خدمة إضافية مثل إجراء اتصال بشركة أو الحصول على ميزة معينة فإن هذا يعتبر ذكاء في الشبكة و يتطلب بنية إضافية و مكونات إضافية و برمجة لهذه المكونات من أجل الحصول على هذه الخدمة.

الشبكات الذكية

❖ الشبكات من النوع All-IP هي شبكات مخصصة لاستخدام بروتوكول IP من أجل تراسل المعطيات و يمكن الحصول على خدمات إضافية منها مثل تخصيص حساب لكل مشترك يمكن من خلاله التحكم بكمية البيانات التي يمكن استخدامها و خدمات أخرى.

❖ كل شبكة لا يمكن الحصول منها على خدمات إضافية بحيث أنها لا تحتوي بنية إضافية لبنيتها و مجهزة ببرامج لتزويد هذه الخدمات لا تعتبر شبكة ذكية.

- مع التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، ظهرت أنواع متعددة من الشبكات اللاسلكية التي تختلف في:

- - البنية التحتية

- - طريقة الإدارة

- - نمط الاتصال

- - مجال التطبيق

الشبكات الذكية

❖ الشبكات ذاتية التنظيم هي شبكات بدون بنية ثابتة تقوم مكوناتها بالحفاظ على مسارات معينة فيما بينها بحيث يتم تسليم المعطيات من المرسل إلى المستقبل بشكل سليم.

❖ هذه الشبكات هي من النوع All-IP و يمكن الحصول على خدمات إضافية من هذه الشبكات و تعتبر من الشبكات ذات التطبيقات الهامة.

❖ تسمى هذه الشبكات شبكات Ad-hoc أو شبكات الحالات الطارئة و تستخدم لتبادل المعطيات في حالات الطوارئ مثل الزلازل أو حالات المعارك العسكرية الخ.

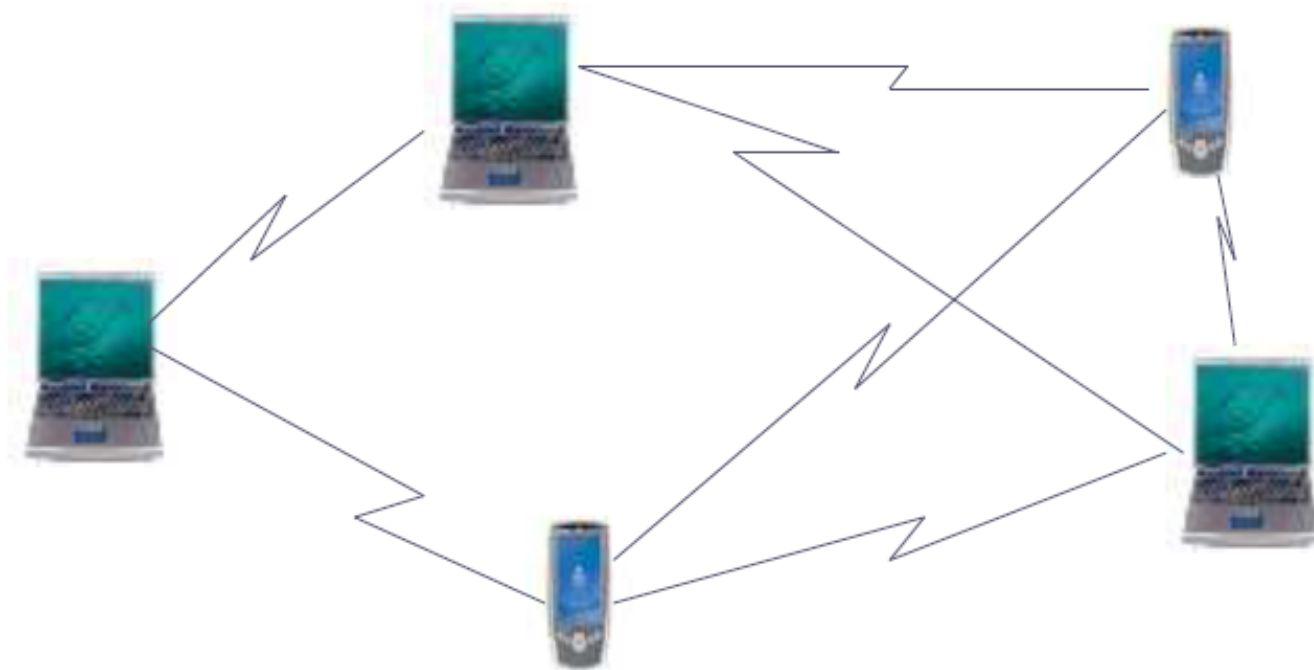
ما هي الـ Ad Hoc Network؟

➤ تعريفها :

هي مجموعة من العقد اللاسلكية التي تتصل مع بعضها البعض لاسلكياً باستخدام إشارات لاسلكية بواسطة قناة اتصال مشتركة.

- لا يوجد إدارة مركزية
- تتصل العقد مع بعضها البعض دون وجود بنية تحتية ثابتة
- يمكن لهذه الشبكات أن تتصل مع شبكات ثابتة أخرى أو مع الانترنت
- العقد فيها يمكن أن تكون مرسل أو مستقبل
- أغلب هذه الشبكات تعمل في الحزمة الترددية المجانية ISM(Industrial, scientific and Medical)
 - 902-928 Mhz
 - 2.4-2.5 GHz
 - 5.725-5.875 GHz

ما هي الـ Ad Hoc Network؟



كلمة AdHoc تعني أن الأجهزة يمكن لها أن تنشئ اتصال في أي وقت و في أي مكان دون مساعدة بنية تحتية مركزية

بعض تقنيات الاتصال المستخدمة في شبكات الـ AdHoc

التقنية	معدل الإرسال	التردد	مجال التغطية
IEEE 802.11b	1,3,5.5,11 Mb/s	2.4 GHz	25-100 (indoor) 100-500 (outdoor)
IEEE 802.11g	Up to 54 Mb/s	2.4 GHz	25-50 (indoor)
IEEE 802.11a	6,9,12,24,36, 49,54 Mb/s	5 GHz	10-40 (indoor)
IEEE 802.11p	Up to 27Mb/s	5.850- 5.925 GH	250-300 m
IEEE 802.15.1 (bluetooth)	1 Mb/s	2.4 GHz	10 m
IEEE 802.15.3 (UWB)	110-480 Mb/s	3-10 GHz	~10 m
IEEE 802.15.4 (Zigbee)	20 ,40,250 Kb/s	868MHz, 915MHz, 2.4GHz	10-100 m
IrDA	Up to 4 MB/s	Infrared (850 nm)	(line of sight) ~10 m

Ad Hoc Network Devices



➤ الحساس اللاسلكي



➤ الموبايل



➤ PDA



➤ Laptop



➤ عربات مجهزة

أكثر قدرة



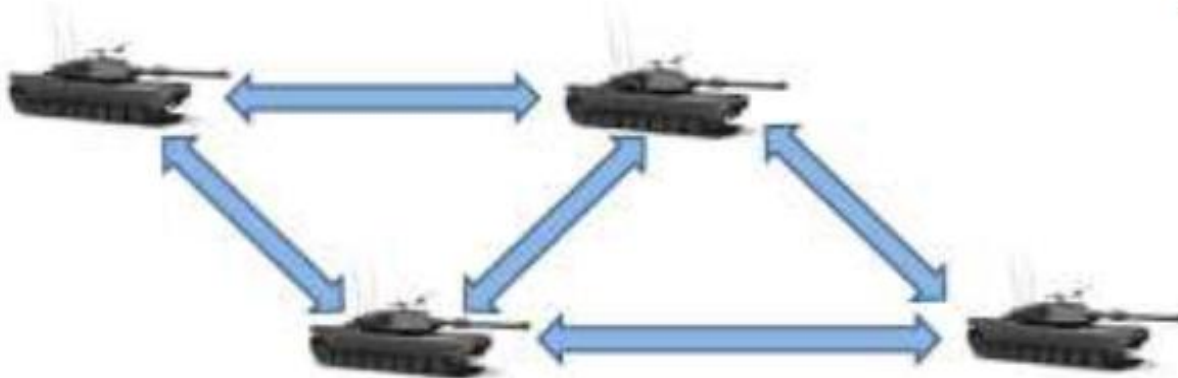
تطبيقات شبكات AdHoc

Sharing the internet

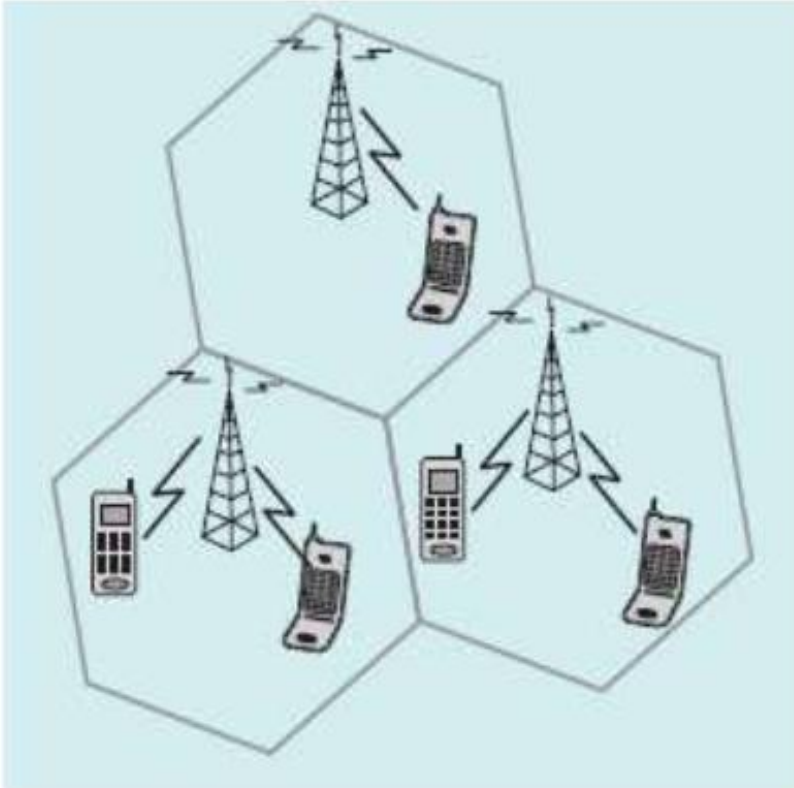


➤ تبادل الملفات و المعلومات بين مجموعة من الأجهزة دون وجود عقدة مركزية (مشاركة الانترنت)

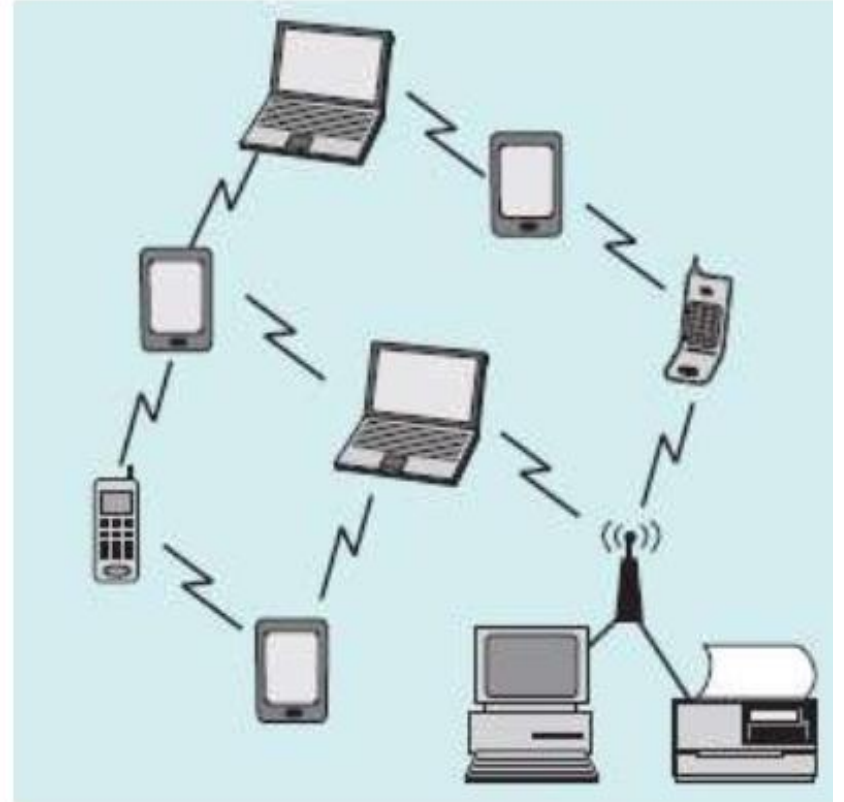
➤ تبادل المعلومات في بيئة لا توجد فيها بنية تحتية أو البنية التحتية مدمرة. (التطبيقات العسكرية)



مقارنة شبكات الـ Ad Hoc مع شبكات الخلوي



شبكة خلوي



شبكة Ad Hoc

مقارنة شبكات ال Ad Hoc مع شبكات الخلوي

شبكات الخلوي	AdHoc network
تحتاج إلى بنية تحتية ثابتة	لا تحتاج إلى بنية تحتية ثابتة
شبكات ثابتة (محطات قاعدية)	لا يوجد محطات قاعدية
مواقع الخلايا تكون محددة مسبقاً وكذلك المحطات القاعدية	سرعة النشر
شبكات ذات طوبولوجيا عمود فقري ثابت	طوبولوجيا الشبكة ذات ديناميكية عالية
تحتاج إلى تخطيط مسبق قبل تنفيذ المحطات القاعدية	تتشكل أوتوماتيكياً و تتكيف مع التغيرات
بيئة مراقبة نسبياً واتصالية ثابتة	بيئة معادية واتصالية غير منتظمة
تكلفة إعداد عالية	تكلفة إعداد فعالة
زمن إعداد كبير	زمن إعداد منخفض

التحديات الرئيسية في شبكات Ad Hoc Network

- ❑ حفظ وإدارة الطاقة  :- عمر البطارية المحدود (عدا شبكات VANET)
- ❑ الأمان السيبراني  :- الثغرات في البيئات الديناميكية
- ❑ جودة الخدمة  :- صعوبة الضمان في البيئات المتغيرة (طبولوجيا الشبكو المتغيرة مع الزمن)
- ❑ قابلية التوسع  :- الأداء في الشبكات الكبيرة
- ❑ الاتصالات ذات الجودة المنخفضة : التداخل والضوضاء (تأثير البيئة اللاسلكية) 
- ❑ محدودية المصادر (عرض الحزمة)

الاتجاهات المستقبلية

- ❑ الذكاء الاصطناعي  :- للتحسين الذاتي والتكيف
- ❑ الشبكات المعرفية  :- الاستخدام الذكي للطيف الترددي
- ❑ دمج إنترنت الأشياء  :- تطبيقات أكثر ذكاءً
- ❑ شبكات الجيل السادس  :- دور أكبر للشبكات الذاتية
- ❑ الحوسبة المتطورة  :- دعم تطبيقات الوقت الفعلي